

稀溶液粘度法测定聚合物的分子量实验报告

周子媛 PB22030757

2024.11

1 实验过程概要

1. 打开水浴仪器预热
2. 称量聚环乙二醇1.10g,于50ml容量瓶定容，用熔砂漏斗过滤至无尘锥形瓶中，恒温水浴30°C
3. 同样用熔砂漏斗过滤出无尘水至另一锥形瓶中，恒温水浴30°C
4. 组装仪器，取10ml配置的溶液加入，记录液体流经两线标志的时间，测量三次，相差不超过0.2s
5. 再分别加入5ml,5ml,10ml,10ml无尘水，重复上述步骤，共得到5组数据
6. 取出粘度计，用无尘水清洗，装入无尘水，恒温水浴30°C
7. 同样测量其流经两线标志的时间，测量三次，相差不超过0.2s
8. 清洗仪器

2 结果与讨论

2.1 数据图表

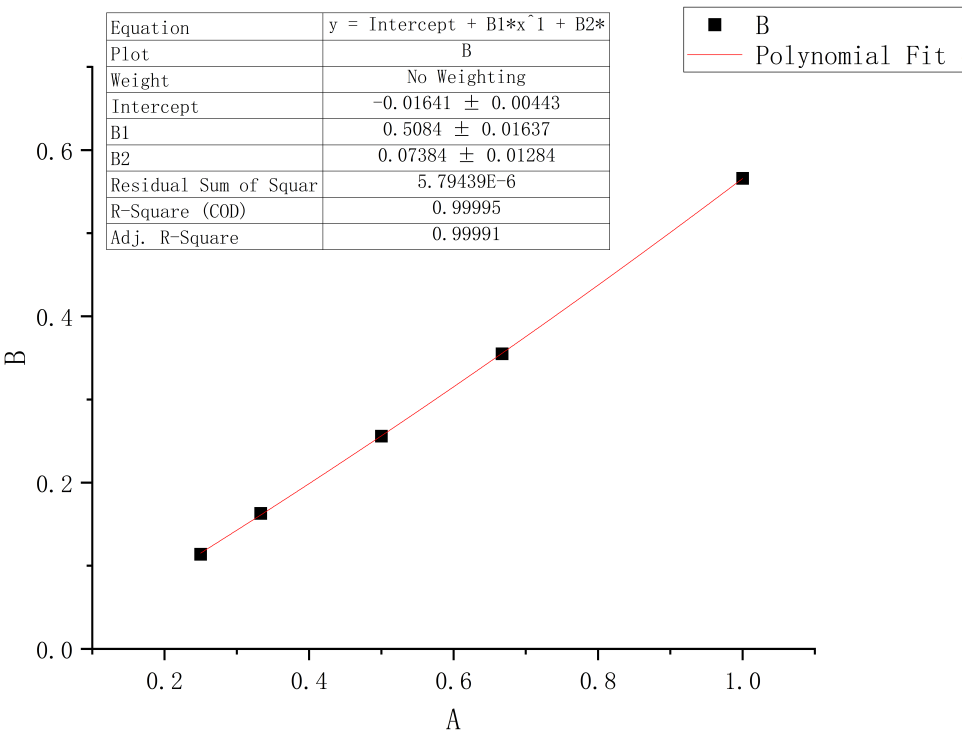


图 1: η_{sp} , t_0

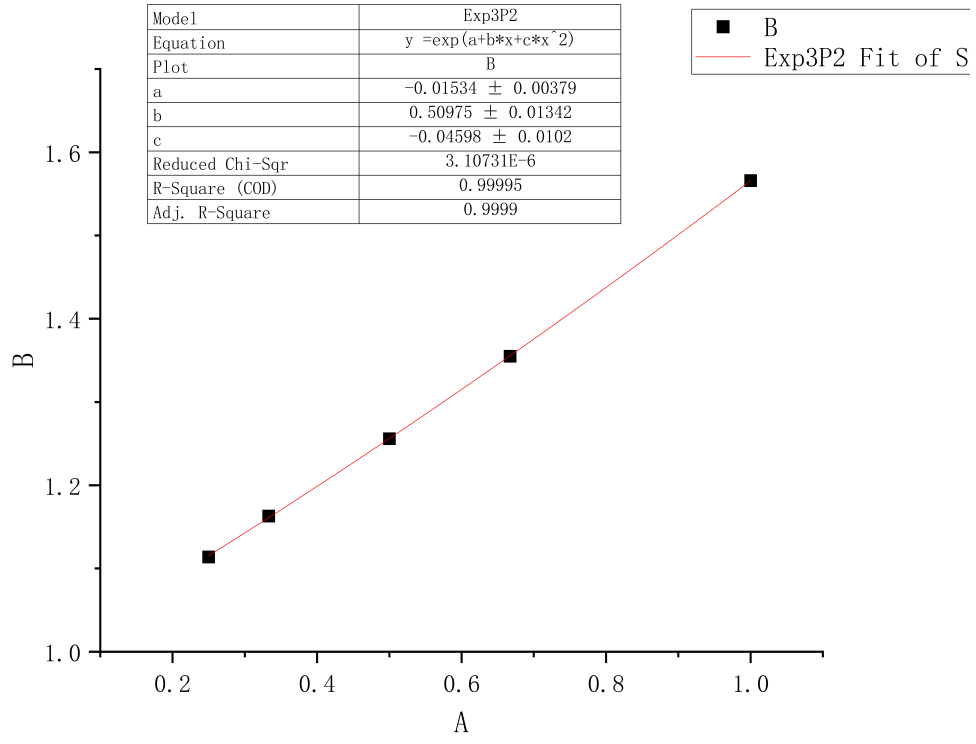


图 2: η_r, t_0

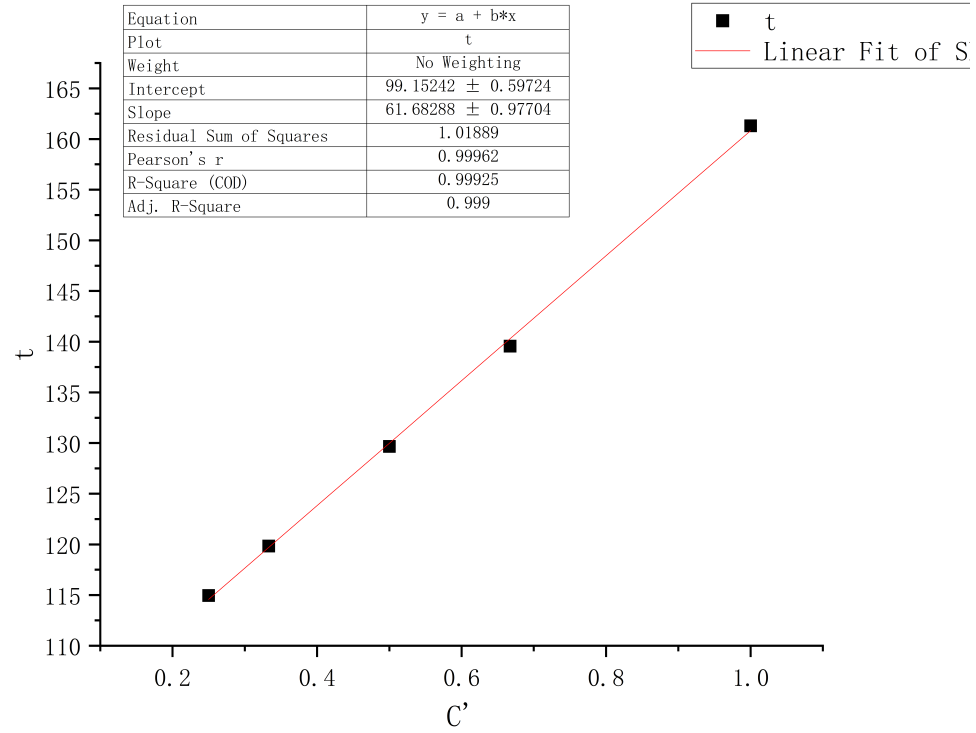


图 3: t_0^*

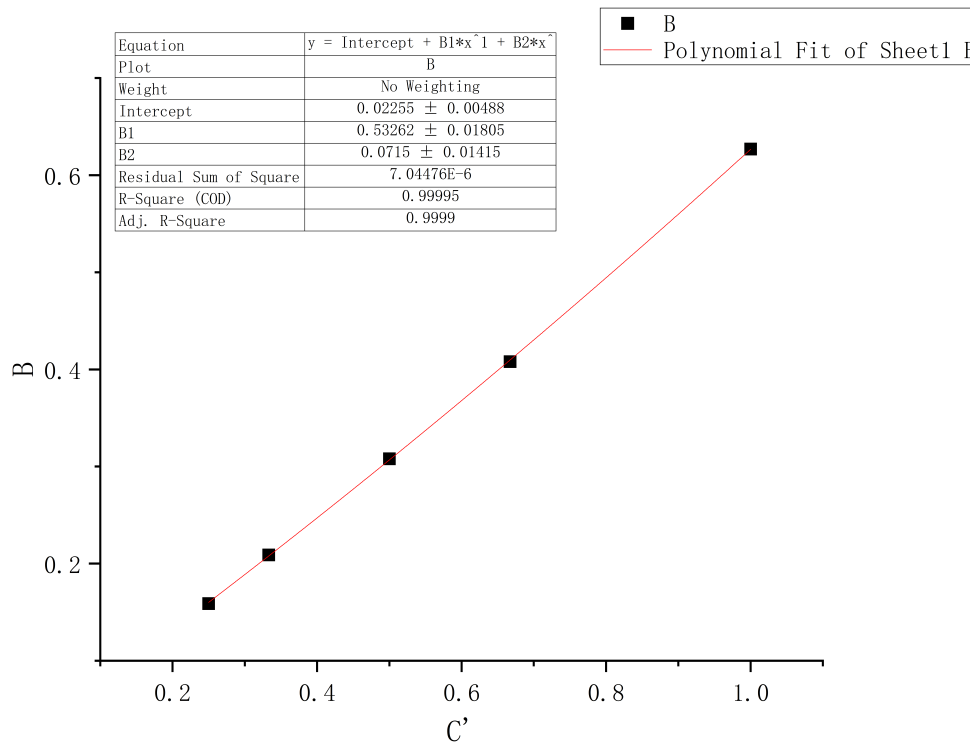


图 4: η_{sp}, t_0^*

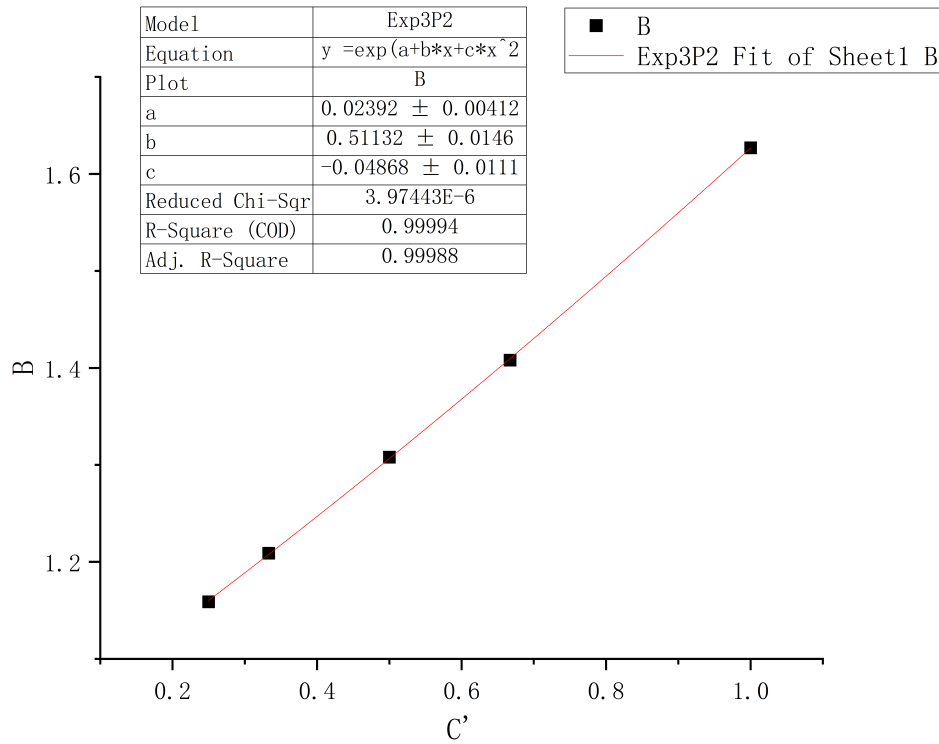


图 5: η_r, t_0^*

2.2 数据分析与结果讨论

由法一的图表可知： $\frac{\ln \eta_r}{C'}$ 明显非线性，所以选取 $\overline{M_{\eta_2}}$ 作为最终数据

$$\overline{M}_\eta = \left(\frac{[\eta]}{K}\right)^{1/\alpha} = 15428.38$$

由法二的图表可知： $\frac{\eta_{sp}}{C'}$ 明显非线性，所以选取 $\overline{M}_{\eta_2}$ 作为最终数据

$$\overline{M}_\eta^* = \left(\frac{[\eta]}{K}\right)^{1/\alpha} = 15539.74$$

两者结果基本一致，由于外推t法得到的 t_0^* 比测量值小，所以处理得到的M更大
而从原理上讲，外推t法得到的结果应该更合理，更符合实际

2.3 误差分析讨论

2.3.1 处理数据

处理数据和不同的拟合方法均会带来误差。

2.3.2 测量

时间测量会带来误差，但通过控制差距不超过2s和求平均值的方法减小了该误差。目视刻度会造成误差，导致每组数据之间流过的体积不相同，该误差无法很好的减小。

2.3.3 环境

外界带来的微小扰动如摇晃等，均有可能对流速造成干扰导致测量误差。仪器具有固定误差，同一仪器贯彻实验可看作统一了该误差。

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，学会了用粘度法测定聚合物平均分子量，也学会了如何判断其应用范围。理解了乌氏粘度计的使用原理和掌握了它的使用方法。实验中，学会了根据具体步骤，选择用已过滤的无尘水，还是未过滤的纯水进行操作。在数据处理中，对于直线拟合实在误差较大下选择了非线性拟合的方法，美中不足的是并未将某些参数固定为0，还存在一定的不合理性。然后对于两种拟合数据，在不同条件下，学会了选择更合理的数据作为最终数据。

3 附件一：原始数据处理

初始浓度为：

$$C_0 = \frac{1.1009}{50} = 0.022 \text{ g/ml}$$

3.1 法一

t_1 /s	t_2 /s	t_3 /s	$\bar{t}$ /s
103.09	102.98	102.99	103.02

表 1: 纯溶剂流出时间

C'	t_1 /s	t_2 /s	t_3 /s	$\bar{t}$ /s	η_r	η_{sp}	$\frac{\eta_{sp}}{C'}$	$\frac{\ln \eta_r}{C'}$
1	161.44	161.28	161.25	161.32	1.566	0.566	0.566	0.449
$\frac{2}{3}$	139.66	139.59	139.48	139.58	1.355	0.355	0.532	0.456
$\frac{1}{2}$	129.66	129.63	129.75	129.68	1.259	0.259	0.518	0.461
$\frac{1}{3}$	119.81	119.94	119.81	119.85	1.163	0.163	0.489	0.453
$\frac{1}{4}$	114.91	115.00	114.98	114.96	1.116	0.116	0.464	0.440

表 2: 溶液数据处理

观察数据

发现直线拟合误差较大

由公式变形：

$$\eta_{sp} = [\eta]C_0C' + k[\eta]^2C_0C'^2$$

$$\eta_r = \exp\{[\eta]C_0C' - \beta[\eta]^2C_0C'^2\}$$

对第一个采取多项式 $A + Bx + Cx^2$ 拟合，对第二个采取 $e^{a+bx+cx^2}$ 的拟合
拟合得

$$B = 0.5084$$

$$b = 0.50975$$

所以：

$$[\eta]_1 = \frac{B}{C_0} = 23.11$$

$$[\eta]_2 = \frac{b}{C_0} = 23.17$$

查表得30°C下： $K = 0.0125ml/g$, $a = 0.78$

则：

$$\overline{M}_{\eta_1} = \left(\frac{[\eta]}{K}\right)^{1/\alpha} = 15428.38$$

$$\overline{M}_{\eta_2} = \left(\frac{[\eta]}{K}\right)^{1/\alpha} = 15479.76$$

3.2 法二

对 C' 和 t 作图采取直线拟合得到：

$$t_0^* = intercept = 99.15 \text{ s}$$

C'	$\bar{t} / s$	η_r	η_{sp}	$\frac{\eta_{sp}}{C'}$	$\frac{\ln \eta_r}{C'}$
1	161.32	1.627	0.627	0.627	0.486
$\frac{2}{3}$	139.58	1.408	0.408	0.612	0.513
$\frac{1}{2}$	129.68	1.308	0.308	0.616	0.536
$\frac{1}{3}$	119.85	1.209	0.209	0.627	0.567
$\frac{1}{4}$	114.96	1.159	0.159	0.636	0.590

表 3: 溶液数据处理

同理，观察数据

发现直线拟合误差较大

由公式变形：

$$\eta_{sp} = [\eta]C_0C' + k[\eta]^2C_0C'^2$$

$$\eta_r = \exp\{[\eta]C_0C' - \beta[\eta]^2C_0C'^2\}$$

对第一个采取多项式 $A + Bx + Cx^2$ 拟合，对第二个采取 $e^{a+bx+cx^2}$ 的拟合
拟合得

$$B = 0.53262$$

$$b = 0.51132$$

所以：

$$[\eta]_1 = \frac{B}{C_0} = 24.21$$

$$[\eta]_2 = \frac{b}{C_0} = 23.24$$

查表得30°C下: $K = 0.0125 \text{ ml/g}$, $a = 0.78$

则:

$$\overline{M}_{\eta_1} = \left(\frac{[\eta]}{K} \right)^{1/\alpha} = 16376.13$$

$$\overline{M}_{\eta_2} = \left(\frac{[\eta]}{K} \right)^{1/\alpha} = 15539.74$$

4 附件二: 原始数据

年 月 日				第 9 页
实验 11				
m 聚环乙 = 醇 = 1.1009 g				
c'	t ₁ / s	t ₂ / s	t ₃ / s	
1	161.44	161.28	161.25	
$\frac{2}{3}$	139.66	139.59	139.48	
$\frac{1}{2}$	129.66	129.63	129.75	
$\frac{1}{3}$	119.81	119.94	119.81	
$\frac{1}{4}$	114.91	115.00	114.98	
纯	103.09	102.93	102.99	11.29 18